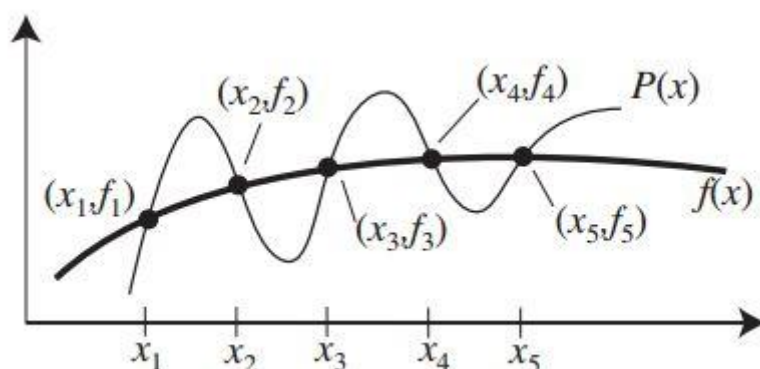


Problema 3.15 – Să se arate că, pt. polinomul de interpolare Hermite cu noduri duble, avem

$$(H_{2m+1}f)(x) = \sum_{k=0}^m h_{k0}(x)f(x_k) + \sum_{k=0}^m h_{k1}(x)f'(x_k)$$

unde $h_{k0}(x) = [1 - 2(x - x_k)l'_k(x_k)]l_k^2(x)$ și $h_{k1}(x) = (x - x_k)l_k^2(x)$, iar l_k sunt polinoame fundamentale Lagrange.

Soluție: Una din problemele interpolării polinomiale este aceea că, deși coincide în puncte, forma curbei nu corespunde tot timpul:



O abordare pentru rezolvarea problemei ar fii să „potrivim” derivatele cu punctele. Presupunând că știm valorile funcției $f(x)$ în $n + 1$ puncte, date de perechile $(x_0, f_0), \dots, (x_n, f_n)$, precum și valorile derivatelor în aceste puncte, $f'_i = f'(x_i)$ (1). Atunci, vom încerca să găsim un polinom care are aceleași valori cu funcția și derivata ei în aceste puncte. Astfel, condițiile care trebuiesc îndeplinite sunt: $P(x_i) = f_i$ (2) și $P'(x_i) = f'_i$ (3). Fie:

$$P(x) = (H_{2m+1}f)(x) = \sum_{k=0}^m h_{k0}(x)f_k + \sum_{k=0}^m h_{k1}(x)f'_k \quad (4)$$

și $h_{k0}(x) = [1 - 2(x - x_k)l'_k(x_k)]l_k^2(x)$ (5), respectiv $h_{k1}(x) = (x - x_k)l_k^2(x)$ (6). Vom demonstra că ele satisfac relațiile (2) și (3). Cum $l_k(x_i) = \delta_{ik}$,

$$h_{k0}(x_i) = [1 - 2(x_i - x_k)l'_k(x_k)]l_k^2(x_i) \quad (7)$$

$$= [1 - 2(x_i - x_k)l'_k(x_k)]\delta_{ik} \quad (8)$$

Dacă $i \neq k$ atunci $h_{k0}(x) = 0$, iar dacă $i = k$,

$$h_{k0}(x_i) = [1 - 2(x_k - x_k)l'_k(x_k)]\delta_{kk} = 1 \quad (9)$$

Așadar, $h_{k0}(x_i) = \delta_{ik}$ (10). Analog se demonstrează că $h_{k1}(x_i) = (x_i - x_k)\delta_{ik} = 0$ (11). Substituind i și k în ecuația (4), oricare ar fi i și k , obținem:

$$P(x_i) = \sum_{k=0}^m h_{k0}(x_i)f_k + \sum_{k=0}^m h_{k1}(x_i)f'_k \quad (12)$$

$$= \sum_{k=0}^m f_i \delta_{ik} \quad (13)$$

$$= f_i \quad (14)$$

Astfel este satisfăcută ecuația (2). Pentru a satisface și ecuația (3), derivăm pe (4):

$$P'(x) = \sum_{k=0}^m h'_{k0}(x) f_k + \sum_{k=0}^m h'_{k1}(x) f'_k \quad (15)$$

Așadar:

$$P'(x_i) = \sum_{k=0}^m h'_{k0}(x_i) f_k + \sum_{k=0}^m h'_{k1}(x_i) f'_k \quad (16)$$

Calculăm derivatele h'_{k0} , respectiv h'_{k1} :

$$h'_{k0}(x) = \frac{d}{dx} [1 - 2(x - x_k) l'_k(x_k)] l_k^2(x) \quad (17)$$

$$= 2[1 - 2(x - x_k) l'_k(x_k)] l_k(x) l'_k(x) - 2l_k^2(x) l'_k(x_k) \quad (18)$$

$$h'_{k0}(x_i) = 2[1 - 2(x_i - x_k) l'_k(x_k)] l_k(x_i) l'_k(x_i) - 2l_k^2(x_i) l'_k(x_k) \quad (19)$$

$$= 2[1 - 2(x_i - x_k) l'_k(x_k)] l_k(x_i) \delta_{ik} - 2\delta_{ik} l'_k(x_k) \quad (20)$$

Dacă $i \neq k$ atunci $h'_{k0}(x_i)$ este 0 din cauza factorului comun δ_{ik} . Dacă $i = k$,

$$h'_{k0}(x_k) = 2[1 - 2(x_i - x_k) l'_k(x_k)] l'_k(x_i) - 2l'_k(x_k) \quad (21)$$

$$= 2l'_k(x_i) - l'_k(x_k) \quad (22)$$

$$= 0 \quad (23)$$

Așadar $h'_{k0}(x_i) = 0$ pentru orice i și k . Substituind în (16), obținem:

$$P'(x_i) = \sum_{k=0}^m h'_{k1}(x_i) f'_k \quad (24)$$

Derivând și h'_{k1} obținem:

$$h'_{k1}(x) = \frac{d}{dx} [(x - x_k) l_k^2(x)] \quad (25)$$

$$= 2(x - x_k) l_k(x) l'_k(x) + l_k^2(x) \quad (26)$$

$$h'_{k1}(x_i) = 2(x_i - x_k) l_k(x_i) l'_k(x_i) + l_k^2(x_i) \quad (27)$$

$$= 2(x_i - x_k) \delta_{ik} l'_k(x_i) + \delta_{ik} \quad (28)$$

Calcul numeric – Capitolul III

Problema 3.15

Marius-Răzvan Boeru – Grupa 232

Așadar
$$= \delta_{ik} \quad (29)$$

$$P'(x_i) = \sum_{k=0}^m h'_{k_1}(x_i) f'_k = f'_i \quad (30)$$

care satisface ecuația (3).

q.e.d.